DOKUMENTASI FINAL SETUP
HERMES AUDIT LOG - IMNEHNET

Dokumentasi acuan untuk setup ulang, troubleshooting, dan penyimpanan di repository lokal/GitHub

Tujuan Dokumen

Dokumen ini merangkum konfigurasi final audit log yang sebelumnya digunakan pada server IMNEHNET untuk menghubungkan identitas sesi SSH, Linux audit session, aktivitas file/proyek, dan output ringkas yang dapat dipanggil oleh Hermes. Fokus dokumen adalah pada path, command, permission, integrasi, serta langkah verifikasi yang sudah menjadi acuan akhir.

> **Catatan keamanan GitHub:** jangan commit raw audit log, alamat IP internal/Tailscale, SSH fingerprint, token, atau data sensitif lain. Repository cukup menyimpan script, dokumentasi, dan contoh konfigurasi dengan placeholder.

Arsitektur Audit

Tahap	Komponen	Fungsi
1	/etc/ssh/sshrc	Menjalankan hook setiap sesi SSH
2	/usr/local/sbin/imnehnet-session-audit	Mengidentifikasi actor/machine/device dan Linux session
3	journalctl + auditd/ausearch	Sumber session event dan audit event
4	/usr/local/sbin/imnehnet-audit-report	Mengorelasikan event dan menghasilkan laporan compact
5	Hermes	Memanggil report melalui sudo -n untuk pertanyaan audit

1. Siapkan Mapping Identitas Mesin

Mapping mesin digunakan agar shared account SSH tetap dapat diatribusikan ke actor berdasarkan identitas machine/Tailscale, bukan hanya username Linux.

```
sudo mkdir -p /etc/imnehnet-audit
printf '<TAILSCALE_MACHINE>\t<ACTOR_NAME>\n' | sudo tee /etc/imnehnet-audit/machines.tsv
```

Pada implementasi sebelumnya, file ini digunakan untuk memetakan nama machine ke nama actor. Gunakan placeholder pada repository publik; data aktual cukup berada di server.

2. Pasang SSH Session Audit Hook

Script session audit dipasang di path sistem dan dipanggil otomatis oleh OpenSSH melalui `/etc/ssh/sshrc`.

```
sudo nvim /usr/local/sbin/imnehnet-session-audit
sudo chmod 755 /usr/local/sbin/imnehnet-session-audit
```

Sebelum mengubah konfigurasi yang sudah berjalan, backup terlebih dahulu:

```
sudo cp /usr/local/sbin/imnehnet-session-audit /usr/local/sbin/imnehnet-session-audit.bak
sudo cp /etc/ssh/sshrc /etc/ssh/sshrc.bak
```

Periksa isi SSH rc, kemudian pasang hook:

```
sudo cat /etc/ssh/sshrc
echo '/usr/local/sbin/imnehnet-session-audit' | sudo tee /etc/ssh/sshrc
sudo cat /etc/ssh/sshrc
```

> **Catatan:** gunakan `tee -a` hanya bila `/etc/ssh/sshrc` memang memiliki konfigurasi lain yang harus dipertahankan. Jangan menambahkan hook dua kali.

3. Verifikasi Session Audit

Setelah login SSH baru, cek event session yang ditulis ke journal:

```
journalctl -t imnehnet-session -n 3 --no-pager
```

Output final yang tervalidasi sebelumnya memiliki field seperti `session`, `actor`, `fingerprint`, `machine`, `device`, dan `source_ip`. Nilai aktual sebaiknya tidak dimasukkan ke GitHub.

4. Audit Event Proyek dengan auditd/ausearch

Audit event proyek dikorelasikan menggunakan key `imnehnet_project` dan Linux audit session ID. Pada pengujian sebelumnya, event terhadap path proyek berhasil ditemukan melalui `ausearch`.

```
sudo ausearch -k imnehnet_project -i
sudo ausearch -k imnehnet_project --session <SESSION_ID> -i
```

Gunakan session ID yang berasal dari event `imnehnet-session`. Korelasi session inilah yang membedakan aktivitas antar-login pada shared Linux account.

5. Install Final Audit Report

Source report disimpan di repository sebagai `scripts/imnehnet-audit-report`, lalu di-install sebagai executable milik root.

```
sudo install -o root -g root -m 0755 scripts/imnehnet-audit-report /usr/local/sbin/imnehnet-audit-rep
ort
```

Critical Fix - Timezone

Versi awal sempat gagal menampilkan event pada pergantian tanggal karena timestamp auditd menghasilkan datetime naive, sedangkan timestamp SSH sudah timezone-aware. Baris final pada fungsi `audit_time` harus menggunakan `.astimezone()`:

```
return datetime.fromtimestamp(float(match.group(1))).astimezone()
```

Setelah perubahan, validasi syntax Python:

```
sudo python3 -m py_compile /usr/local/sbin/imnehnet-audit-report
```

6. Izinkan Hermes Menjalankan Report Tanpa Password

Gunakan file sudoers khusus. Jangan memberi NOPASSWD ke shell atau command umum; hanya ke report yang dibutuhkan Hermes.

```
sudo EDITOR=nvim visudo -f /etc/sudoers.d/imnehnet-audit-report
```

Isi rule final:

```
imnehnet ALL=(root) NOPASSWD: /usr/local/sbin/imnehnet-audit-report
```

Validasi konfigurasi sudoers:

```
sudo visudo -c
```

Verifikasi eksekusi non-interaktif:

```
sudo -n /usr/local/sbin/imnehnet-audit-report --today
sudo -n /usr/local/sbin/imnehnet-audit-report --detail
```

Command `--today` adalah command yang dipakai sebagai verifikasi final. Output compact dirancang dalam format waktu, actor, action, dan target.

7. Integrasi Hermes / AGENTS.md

Instruksi Hermes diarahkan untuk menggunakan report ringkas, bukan menampilkan raw `ausearch` atau `journalctl`. Trigger yang sebelumnya ditetapkan mencakup pertanyaan seperti “show log”, “show audit”, “siapa yang login/ngedit”, “aktivitas tim/server”, “log perubahan”, dan “audit hari ini”.

```
sudo -n /usr/local/sbin/imnehnet-audit-report --today
```

Gunakan `--detail` saat pengguna memang meminta detail. Jika actor tidak dapat dikorelasikan secara andal, report harus mempertahankan label `Unknown` daripada menebak identitas.

8. Validasi End-to-End

No	Validasi	Command / Hasil yang Diharapkan
1	SSH hook aktif	Login SSH baru lalu cek journalctl -t imnehnet-session
2	Session identity tercatat	Event memuat session + actor/machine/device/source_ip
3	Audit event terbaca	ausearch -k imnehnet_project --session <ID> -i
4	Python report valid	sudo python3 -m py_compile /usr/local/sbin/imnehnet-audit-report
5	Sudoers valid	sudo visudo -c
6	Hermes-safe command	sudo -n /usr/local/sbin/imnehnet-audit-report --today

9. Repository Layout yang Disarankan

```
imnehnet-iac/
|-- AGENTS.md
|-- scripts/
|   `-- imnehnet-audit-report
|-- docs/
|   `-- IMNEHNET_Hermes_Audit_Log_Final_Setup.pdf
`-- hermes/
    `-- SOUL.md
```

Raw log tetap berada di server dan tidak menjadi bagian repository. File seperti `/etc/imnehnet-audit/machines.tsv` juga sebaiknya tidak dikomit bila memuat identitas device aktual.

10. Commit ke Git

Command commit yang sebelumnya ditetapkan untuk integrasi audit:

```
git add AGENTS.md scripts/imnehnet-audit-report
git commit -m "feat: add compact IMNEHNET audit reporting"
git push
```

Untuk PDF dokumentasi ini, tambahkan file secara terpisah setelah ditempatkan pada direktori `docs/`.

11. Troubleshooting Cepat

Masalah	Pengecekan
Hermes meminta password sudo	Pastikan rule sudoers spesifik tersedia dan `sudo visudo -c` sukses.
Report hari ini kosong padahal ada event	Pastikan fix `.astimezone()` sudah ada, lalu jalankan py_compile dan `--today`.
Actor salah/tidak dikenal	Periksa mapping machine dan event `journalctl -t imnehnet-session`; jangan menebak actor.
Event file tidak muncul	Cek `ausearch -k imnehnet_project` dan pastikan event memiliki session ID yang sesuai.
Hook SSH tidak berjalan	Periksa `/etc/ssh/sshrc`, permission script 0755, lalu buat sesi SSH baru.

Final check: setup dianggap siap ketika sesi SSH baru tercatat di journal, event proyek dapat dicari dengan key `imnehnet_project`, report lulus `py_compile`, sudoers valid, dan Hermes dapat menjalankan `sudo -n /usr/local/sbin/imnehnet-audit-report --today` tanpa prompt password.